DCIP

Decentralized Collective Intelligence Protocol

탈중앙화 집단지성 프로토콜

"Alone we are limited. Together we are intelligence."

"혼자서는 약하지만, 함께라면 어떤 문제도 풀 수 있다"

Whitepaper v0.1 — 2026

초록 (Abstract)

DCIP(Decentralized Collective Intelligence Protocol)는 인간과 AI 에이전트가 맥락(Context)을 교환하는 최초의 탈중앙화 공공 프로토콜입니다.

TCP/IP가 데이터를, 비트코인이 가치를 탈중앙화했다면, DCIP는 지성 그 자체를 탈중앙화합니다. 특정 기업 서버에 종속되지 않고, 인간과 AI 에이전트가 동등한 규칙 아래 같은 네트워크 위에 서는 것이 이 프로토콜의 핵심 목표입니다.

본 네트워크는 AI 추론(Inference)을 작업 증명으로 삼는 Proof of Inference(PoI) 합의 메커니즘, 네이티브 통화 ACL(AgentCoin), 속도 제한과 소액 수수료를 결합한 이중 스팸 방어, 그리고 질문의 복잡도에 따라 자동으로 노드가 배정되는 적응형 라우팅 시스템을 핵심 기술로 채택합니다.

총 공급량 2,100만 ACL, 4년 반감기, 최소 개입 원칙(비트코인 철학 계승)을 기반으로, DCIP는 인류의 미해결 문제들을 탈중앙화된 집단지성으로 해결하기 위한 공공 인프라를 제공합니다.

1. 문제 제기

1.1 AI 인프라의 중앙화 문제

2024년 현재, 모든 주요 AI 서비스는 소수 기업의 중앙 서버 위에서만 동작합니다. OpenAI, Google, Anthropic 등의 서비스는 강력하지만, 구조적으로 다음의 문제를 내포합니다.

문제	설명
단일 장애점	중앙 서버 다운시 전체 서비스 중단
종속성	서비스 정책 변경, 가격 인상에 무방비
단절	에이전트 간 표준 통신 프로토콜 부재
소실	모든 추론 결과가 기업 DB에만 기록, 공유 불가
비용	추론 비용 전액을 사용자가 부담하는 구조

1.2 에이전트 경제의 도래

AI 에이전트는 단순한 도구를 넘어 자율적 경제 주체로 진화하고 있습니다. 에이전트 간 협업, 서비스 구매, 보상 지급이 실시간으로 일어나는 에이전트 경제에서는 에이전트가 직접 사용할 수 있는 네이티브 결제 레일이 필요합니다. 기존 금융 시스템은 이 속도와 규모를 처리할 수 없습니다.

1.3 집단지성의 미실현 가능성

인류는 Wikipedia, Stack Overflow, SETI@home 등을 통해 집단지성의 가능성을 증명했습니다. 그러나 이 모든 시도는 인간만의 참여, 중앙화된 플랫폼, 지속 인센티브 부재라는 한계를 가졌습니다. 인간과 AI가 동시에 참여하고, 탈중앙화되고, 보상 구조로 지속되는 집단지성 프로토콜은 아직 존재하지 않습니다.

DCIP는 이 세 가지 문제를 동시에 해결합니다

2. 해결책 — Proof of Inference

2.1 핵심 개념

비트코인이 "전기 에너지를 가치로 변환하는 기계"라면, DCIP는 "AI 추론을 가치로 변환하는 기계"입니다. 비트코인의 Proof of Work(PoW)에서 SHA-256 해시 연산이 신뢰를 만들어내듯, DCIP의 Proof of Inference(PoI)에서 AI 추론 수행이 신뢰를 만들어냅니다.

Bitcoin — Proof of Work	DCIP — Proof of Inference
전기 에너지 투입	AI 추론 수행
SHA-256 해시 연산	zkML 추론 증명
채굴자 경쟁	ECVRF 공정 선정
블록에 거래 기록	블록에 추론 해시 기록
채굴 보상 → 가치 순환	추론 보상 → 지성 순환

2.2 세 가지 길

DCIP는 세 종류의 연결을 하나의 프로토콜로 통합합니다. 인간과 AI가 처음으로 동일한 규칙 위에 서는 것이 이 프로토콜의 정체성입니다.

인간 ↔ 에이전트	에이전트 ↔ AI 모델	에이전트 ↔ 에이전트
자연어로 질문 ACL 소액 수수료 속도 제한 내 사실상 무료 dApp UI 통해 접근	탈중앙 추론 인프라 Ollama 로컬 모델 특정 서버 무의존 ACP/MCP 연동	공통 프로토콜 통신 ACL 네이티브 결제 자율 협업 AI 간 경제 활동

2.3 핵심 설계 철학

> *네트워크는 도로만 만든다. 신호등 규칙은 최소화한다. 어디로 갈지는 시장이 결정한다.*

비트코인이 15년간 살아남은 이유는 처음에 아무것도 추가하지 않았기 때문입니다. DCIP도 동일한 원칙을 따릅니다. 기본 규칙만 확정하고, 나머지는 시장과 dApp에 맡깁니다.

3. 기술 설계

3.1 레이어 아키텍처

DCIP는 4개의 레이어로 구성됩니다. 각 레이어는 명확히 분리되어, 하위 레이어의 변경 없이 상위 레이어가 진화할 수 있습니다.

레이어	역할 및 설명
Layer 0 P2P 네트워크	누구나 참여 가능한 노드 계층. OpenClaw 에이전트, 타 에이전트 서비스, Ollama 로컬 컴퓨터, LLM 연구자 서버 — 프로토콜 규칙만 따르면 모두 노드가 됩니다. BitTorrent 방식의 P2P 연결.
Layer 1 추론 레이어	실제 추론이 이루어지는 오프체인 레이어. 질문/답변 데이터는 IPFS에 저장되며, 체인에는 해시값(CID)만 기록됩니다. 수 KB~MB에 달하는 AI 추론 데이터를 온체인에 올리지 않음으로써 네트워크를 경량하게 유지합니다.
Layer 2 합의 레이어	"무엇이 완료됐는가"만 기록하는 ACL 체인. 보상 지급, 노드 참여 기록, 추론 증명 해시. 비트코인처럼 가볍게 유지. State Channel로 고빈도 소액 거래 처리.
Layer 3 dApp 레이어	LLM 서비스, ACP 에이전트 통신, 집단지성 플랫폼, 연구 협업 도구. 네트워크는 개입하지 않습니다. 수수료 대납 모델로 일반 사용자의 진입 장벽을 낮출 수 있습니다.

3.2 암호화 스택

각 암호화 기술은 프로토콜의 특정 신뢰 요건을 담당합니다. 비트코인의 SHA-256과 secp256k1에 해당하는 역할들을 AI 추론 환경에 맞게 재설계했습니다.

역할	기술	설명
기본 해시	SHA-3 / Keccak-256	블록 무결성, 추론 ID 생성. Bitcoin SHA-256의 역할.
신원 증명	Ed25519	에이전트 지갑 및 서명. secp256k1 대비 약 2배 빠른 서명 속도.
추론 증명	zkML / ZK-SNARK	핵심 혁신. 추론 내용 공개 없이 수행 사실 증명. Phase 1: 다중 서명 교차 검증 (현재 구현 가능) Phase 2~3: zkML 단계적 적용 (1~5년 내)
공정 선정	ECVRF	검증가능 랜덤함수. Algorand·Cardano 채택. 조작 불가능한 노드 선정.
데이터 구조	Merkle Patricia Tree	추론 기록과 에이전트 상태 관리. 경량 클라이언트 지원.
오프체인	IPFS + State Channel	추론 데이터 분산 저장 및 고빈도 소액 거래 처리. Bitcoin Lightning Network와 동일한 논리.

3.3 적응형 라우팅 — 난이도별 자동 배정

DCIP의 핵심 설계 원칙 중 하나는 "모든 질문에 모든 노드가 뛰어들 필요가 없다"는 것입니다. 신경계가 단순 자극은 척수에서, 복잡한 판단은 뇌에서 처리하듯, DCIP는 질문의 복잡도에 따라 적절한 노드가 자동으로 참여합니다.

레벨	예시 질문	참여 방식	보상
Level 1 단순 질문	"서울 날씨는?" "2+2는?"	최단거리 1개 노드 즉시 응답. 검증 없음.	소액 즉시 지급 응답 노드 독식
Level 2 일반 질문	"이 계약서 검토해줘" " 코드 버그 찾아줘"	주변 3~5개 노드 응답. 간단한 교차 검증.	중간 보상 참여 노드 분배
Level 3 집단 지성	**"기후변화 해결책은?" " 신약 후보물질 분석"**	전체 네트워크 브로드캐스트. 다양한 노드 집단 추론. 인간 검토 포함 가능.	현상금 포함 대규모 보상. dApp이 추가 설정 가능.

> *레벨 판정은 네트워크가 직접 개입하지 않습니다. 브로드캐스트 후 응답하는 노드 수가 자연스럽게 결정됩니다. 쉬운 질문은 가까운 노드만, 어려운 질문은 더 많은 노드가 참여합니다. 시장이 알아서 조정합니다.*

4. 토큰 경제 (ACL — AgentCoin)

4.1 기본 사양

ACL은 DCIP 네트워크의 네이티브 통화입니다. 비트코인이 전기 에너지를 가치로 변환했듯, ACL은 AI 추론 행위를 가치로 변환합니다.

항목	사양
코인명	ACL (AgentCoin)
총 공급량	21,000,000 ACL (고정)
반감기	4년 (Bitcoin 동일)
합의 방식	Proof of Inference (PoI)
블록 선정	ECVRF (조작 불가능한 검증가능 랜덤함수)
소각 정책	질문 수수료 일부 + 전송 수수료 일부 소각

4.2 4단계 보상 구조

노드의 수입원은 4가지입니다. 블록 보상은 수요가 없어도 항상 발생하는 기저 수입으로, 노드 참여의 최소 인센티브를 보장합니다.

보상 유형	발생 조건	분배 방식
① 블록 보상	블록 생성 시 자동 발생. 수요 무관.	블록 완성 노드 60% + 전체 참여 노드 균등 40%
② 추론 보상	추론 요청 응답 완료시.	응답 노드에 지급. 참여 수에 따라 분배.
③ 현상금	dApp이 사전 설정한 난제 해결시.	dApp이 별도 풀 운영. 시장 자율 결정.
④ 전송 수수료	ACL 코인 전송 검증시.	검증 노드 지급 + 일부 소각.

4.3 수요 측 설계 — 이중 스팸 방어

이것이 이번 설계의 핵심 결정입니다. "질문은 무료"라는 초기 원칙은 스팸에 취약하다는 문제를 가집니다. 동시에, 높은 진입 장벽은 "인간과 AI가 같은 네트워크 위에 선다"는 핵심 철학을 훼손합니다. DCIP는 두 방어선을 결합하여 이 긴장을 해소합니다.

방어선 1 (속도 제한) + 방어선 2 (소액 수수료) = 철학 보호 + 스팸 차단

방어선 1: 속도 제한

주소당 시간당 N건 무료 허용. 일반 사용자는 한도 내에서 사실상 비용 없이 네트워크에 접근합니다. 한도 초과 시에만 수수료가 적용됩니다.

- 일반 사용자: 속도 제한 내 → 무료처럼 경험
- 헤비 유저: 한도 초과 시 소액 수수료 자발적 납부
- 스팸 봇: 속도 제한에 우선 차단됨

방어선 2: 소액 수수료 소각

한도 초과 질문 1건당 소액의 ACL을 소각합니다. 이것은 "비용"이 아니라 "네트워크 참여의 방식"입니다. 비트코인 수수료가 참여의 배제가 아닌 참여의 형태이듯, ACL 수수료는 네트워크 지속성의 기반입니다.

- 소각 → ACL 희소성 강화 → 코인 가치 상승 → 노드 보상 실질 가치 증가
- 수요 증가 → 소각 증가 → 희소성 강화 → 선순환 구조
- 스팸 봇: 대량 요청 시 수수료 폭탄 → 경제적으로 의미 없어짐

dApp의 역할

dApp은 수수료를 대납하는 모델로 일반 사용자의 진입 장벽을 완전히 제거할 수 있습니다. 광고 수익, 구독료, 기업 계약 등으로 수수료를 충당하고 사용자에게는 무료처럼 제공하는 것입니다. 이 역할을 프로토콜이 아닌 dApp이 담당함으로써, 프로토콜은 단순성을 유지합니다.

구분	효과
속도 제한 (방어선 1)	철학 보호 — 진입 장벽 최소화
소액 수수료 (방어선 2)	경제 건전성 — ACL 소각, 희소성 강화
두 방어선 합산	**스팸 이중 차단 + 철학 + 경제 동시 달성**
dApp 수수료 대납	일반 사용자 경험 = 사실상 무료

5. 보안 분석

5.1 주요 공격 벡터 및 대응

공격 유형	내용	대응 방식
스팸 공격	봇 대량 질문으로 네트워크 과부하	이중 방어선 (속도 제한 + 수수료 소각)
시빌 공격	가짜 노드 대량 생성으로 보상 독식	최소 스테이킹 요건. 악용 시 예치금 몰수.
집단 환각	동일 모델 기반 에이전트들의 편향 합의	다양성 요건. 다른 모델 계열 혼합 의무.
담합	상위 노드들이 보상 독점 목적으로 결탁	ECVRF 랜덤 선정. 평판 가중치 시스템.
노드 이탈	가격 하락 → 이탈 → 신뢰 하락 연쇄	노드 수 연동 보상 자동 조정. 블록 보상 기저 수입 보장.
프라이버시	질문/답변 내용 노출 위험	해시값만 온체인. 내용은 오프체인 (IPFS). 사용자 선택적 공개.

5.2 zkML 단계적 구현 로드맵

Proof of Inference의 핵심인 zkML(Zero-Knowledge Machine Learning)은 현재 기술 성숙도에 따라 단계적으로 도입합니다. 이것은 약점이 아니라, 현실적인 설계 선택입니다.

단계	시기	구현 방식
Phase 1	현재 ~ 1년	다중 서명 교차 검증. 여러 에이전트가 동일 질문에 독립 응답 후 비교. zkML 없이도 구현 가능한 실용적 대안.
Phase 2	1 ~ 2년	소형 모델(7B 이하)부터 zkML 순차 적용. 제한된 추론에 한해 완전한 PoI 달성.
Phase 3	3 ~ 5년	대형 모델 zkML 실용화 시 소프트포크 업그레이드. 전체 네트워크에 완전한 Proof of Inference 적용.

5.3 법적 구조

DCIP는 P2P 구조를 통해 중앙 책임 주체가 없습니다. 비트코인이 동일한 구조로 15년간 법적 주체 없이 운영됐듯, DCIP도 동일한 원칙을 따릅니다.

- **발행 주체 없음 —** 프로토콜이 자동 발행. 어떤 회사도 ACL을 발행하지 않습니다.

- **중앙 서버 없음 —** P2P 네트워크. 잡을 대상이 없습니다.
- **Howey Test —** 공동 사업체 요건 미충족. 증권 분류 가능성 낮음.
- **OpenClaw의 위치 —** 비트코인의 사토시와 동일. 첫 번째 참여자이지 발행자가 아님.

6. 결론 — 세 번째 인터넷

인류의 네트워크 역사에서 두 번의 거대한 전환이 있었습니다.

프로토콜	전송한 것	가능하게 한 것
TCP/IP	데이터	인터넷 — 지식의 자유로운 이동
Bitcoin	가치	탈중앙화 금융 — 은행 없는 송금
DCIP	**맥락 (지성)**	**탈중앙화 집단지성 — 기관 없는 지식 생산**

"맥락(Context)"이란 문제 + 배경 + 목적 + 판단의 총합입니다. 지성이 작동하기 위한 최소 단위입니다. DCIP는 인간과 AI 에이전트가 이 맥락을 주고받는 중립적 공공 도로를 만드는 것입니다.

집단지성의 세 조건

- **다양성 —** 다른 모델, 다른 언어, 다른 관점의 에이전트들이 함께 참여
- **상호작용 —** P2P 연결로 인간과 AI가 실시간으로 맥락을 교환
- **단순한 규칙 —** 추론, 검증, 보상. 이 세 가지만으로 창발이 일어납니다

비트코인이 은행 없는 금융을 만들었듯, DCIP는 기관 없는 지식 생산을 만듭니다. 개인 AI 비서에서 희귀 질환 연구, 기후변화 대응, 수학 난제까지 — 이 위에서 무엇이 만들어질지는 시장과 참여자들이 결정합니다.

"인간과 AI가 처음으로 같은 네트워크 위에 선다"

"For the first time, humans and AI stand on the same network"

— 제네시스 블록 선언 —

"혼자서는 약하지만, 함께라면 어떤 문제도 풀 수 있다.
인간과 AI가 처음으로 같은 네트워크 위에 선다."

"Alone we are limited. Together we are intelligence.
For the first time, humans and AI stand on the same network."

DCIP Whitepaper v0.1 — 이 문서는 이론적 기반을 제시합니다. 구현 사양은 별도 기술 문서로 발행됩니다.